

Gợi ý đáp án Bài Ôn tập thi Cuối kỳ

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 16 tháng 01 năm 2024

Về bài thi Cuối kỳ 40%

Ngày thi: thứ Năm, ngày 25 / 01 / 2024, lúc 13 : 30

Phòng thi: xem trên trang web của trường

Thời lượng: 120 phút

Nội dung: Chương 6 (ứng dụng của tích phân bội) đến hết.

Không sử dụng tài liệu. Được phép sử dụng máy tính bỏ túi.

Câu 1

Một vật có hình dạng một miền phẳng nằm giữa đồ thị hàm số $y = \sqrt{1 - x^2}$, $y = \sqrt{4 - x^2}$, và bên trên trục x . Tìm tâm khối lượng của vật này biết rằng mật độ khối lượng tại mỗi điểm bằng 3 lần khoảng cách giữa điểm đó với tâm O .

Trả lời Câu 1

Với $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 2, y \geq 0\}$ và $\rho(x, y) = 3\sqrt{x^2 + y^2}$, ta tính:

$$m = \iint_D 3\sqrt{x^2 + y^2} \, dA = \int_0^\pi \int_1^2 3r \cdot r \, dr \, d\theta = 7\pi,$$

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \iint_D 3x\sqrt{x^2 + y^2} \, dA = \frac{1}{7\pi} \int_0^\pi \int_1^2 3r^2 \cos \theta \cdot r \, dr \, d\theta = 0,$$

$$\bar{y} = \frac{1}{m} \iint_D 3y\sqrt{x^2 + y^2} \, dA = \frac{1}{7\pi} \int_0^\pi \int_1^2 3r^2 \sin \theta \cdot r \, dr \, d\theta = \frac{45}{14\pi}. \quad \square$$

Câu 2

Tại một bệnh viện, gọi X là thời gian (đơn vị phút) bệnh nhân chờ để gặp bác sĩ và Y là thời gian (đơn vị phút) bác sĩ khám cho bệnh nhân. Giả sử X và Y là hai biến độc lập. Hàm mật độ xác suất của chúng lần lượt được cho bởi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{40}e^{-\frac{x}{40}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad g(y) = \begin{cases} \frac{1}{20}e^{-\frac{y}{20}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

- (a) Tính xác suất một bệnh nhân đến và khám xong trong một tiếng.
- (b) Hỏi trung bình bệnh nhân phải chờ trong bao lâu để được bác sĩ khám.

Trả lời Câu 2

(a) Xác suất cần tính là:

$$\begin{aligned}P(0 \leq X + Y \leq 60) &= \int_0^{60} \int_0^{60-x} \frac{1}{800} e^{-\frac{x}{40}} e^{-\frac{y}{20}} dy dx \\&= \frac{(e^{3/2} - 1)^2}{e^3} \\&\approx 60,35\%.\end{aligned}$$

(b) Thời gian trung bình bệnh nhân chờ để gặp bác sĩ là

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{40} e^{-\frac{x}{40}} dx = 40 \quad (\text{phút}).$$



Câu 3

Cho trường $F(x, y, z) = (2xy^2 + 3x^2, 2x^2y, 1)$ và C là đường cong giao tuyến giữa mặt trụ $x^2 + y^2 = 1$ và mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$. Đường C xuất phát từ điểm $(1, 0, 1)$ và đi theo chiều kim đồng hồ một vòng khi nhìn từ trên xuống. Tính $\int_C F \cdot d\vec{s}$.

Trả lời Câu 3

Ta tính

$$\operatorname{curl} F = \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy^2 + 3x^2 & 2x^2y & 1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0)$$

và trường F xác định trên $\mathbb{R}^3$, một miền đơn liên, nên trường F là bảo toàn.

Đường cong giao tuyến thỏa phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 1, \end{cases}$$

nên C là đường tròn, một đường đi kín. Do đó, $\int_C F \cdot d\vec{s} = 0$. □

Câu 4

Xét tích phân $I := \int_C (2xy^2 - x^2y + y^3) \, dx + (2x^2y - x^3 + 4x) \, dy$.

(a) Nếu C là đường đi trong mặt phẳng nối các đỉnh của tam giác $(0, 0)$, $(2, 2)$, $(-2, 2)$ và trở về $(0, 0)$, tính tích phân I .

(b) Tìm một đường đi C đơn, kín, định hướng dương sao cho giá trị của tích phân I là lớn nhất. Cho biết giá trị này.

Trả lời Câu 4

(a) Gọi D là miền tam giác bên trong C , và được miêu tả bởi

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 2, -y \leq x \leq y\}.$$

Định lý Green cho ta tính

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} (2x^2y - x^3 + 4x) - \frac{\partial}{\partial y} (2xy^2 - x^2y + y^3) \right] dA \\ &= \int_0^2 \int_{-y}^y (4xy - 3x^2 + 4 - 4xy + x^2 - 3y^2) dx dy \\ &= \int_0^2 \int_{-y}^y (-2x^2 + 4 - 3y^2) dx dy \\ &= \int_0^2 \left(8y - \frac{4y^3}{3} - 6y^3 \right) dy \\ &= -\frac{40}{3}. \end{aligned}$$

(b) Công thức Green cho ta biết

$$I = \iint_D \left(-2x^2 + 4 - 3y^2 \right) \, dA,$$

nghĩa là I lớn nhất khi và chỉ khi tích phân ở vế phải lớn nhất.

Điều đó có nghĩa là $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x^2 + 3y^2 \leq 4\}$, miền làm cho hàm số bên trong tích phân có giá trị không âm. Đường đi C có thể được tham số hóa bởi

$$C(t) = \left(\sqrt{2} \cos t, \frac{2}{\sqrt{3}} \sin t \right), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Vì vậy, đặt $x = r\sqrt{2} \cos t$ và $y = \frac{2r}{\sqrt{3}} \sin t$ thì miền D trở thành hình tròn đơn vị.

Ta tính

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4 - 4r^2) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, t)} \right| dr dt \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4 - 4r^2) \left| \det \begin{pmatrix} \sqrt{2} \cos t & -r\sqrt{2} \sin t \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \sin t & \frac{2r}{\sqrt{3}} \cos t \end{pmatrix} \right| dr dt \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (4 - 4r^2) r \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} dr dt \\ &= \frac{4\pi\sqrt{2}}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$



Câu 5

Cho mặt cong S là đồ thị của hàm số $z = xy$, bên trong hình trụ $x^2 + y^2 = 2$. Gọi C là biên của S , định hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.

(a) Tính diện tích mặt S .

(b) Tính tích phân

$$\int_C (x^3 + y) \, dx - 2xy \, dy + \left(1 + \sin(z^{10})\right) \, dz.$$

Trả lời Câu 5

(a) Mặt S được tham số hóa bởi

$$S(x, y) = (x, y, xy),$$

với $x^2 + y^2 \leq 2$. Ta tính $\|S_x \times S_y\| = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$, và

$$\begin{aligned} |S| &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2} \|S_x \times S_y\| \, dA \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2} \sqrt{1 + x^2 + y^2} \, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1 + r^2} \cdot r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{2\pi}{3} (3\sqrt{3} - 1). \end{aligned}$$

(b) Đường biên C được tham số hóa bởi

$$C(t) = \left(\sqrt{2} \cos t, \sqrt{2} \sin t, 2 \cos t \sin t \right), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Với $F(x, y, z) = (x^3 + y, -2xy, 1 + \sin(z^{10}))$, ta tính

$$\operatorname{curl} F = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^3 + y & -2xy & 1 + \sin(z^{10}) \end{pmatrix} = (0, 0, -2y - 1).$$

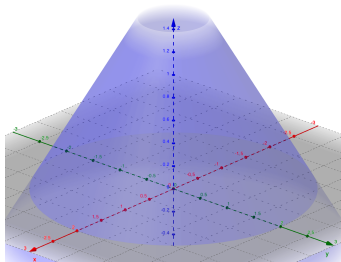
Áp dụng công thức Stokes, ta được:

$$\begin{aligned}\int_C F \cdot d\vec{s} &= \iint_S \operatorname{curl} F \cdot d\vec{S} \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (0, 0, -2y - 1) \cdot (-x, -y, 1) dA \\&= \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (-2y - 1) dA \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} (-2r \sin \theta - 1)r dr d\theta \\&= -2\pi.\end{aligned}$$



Câu 6

Sử dụng trường vectơ $F(x, y, z) = \frac{1}{2}(x, y, 0)$, tính thể tích miền $E \subset \mathbb{R}^3$ bị chặn bởi mặt $x^2 + y^2 = (2 - z)^2$ với $0 \leq z \leq 1$.



Trả lời Câu 6

Gọi S_1 là mặt đỉnh, S_2 là mặt đáy, và S_3 là mặt bên. Ta tính:

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{2}(x, y, 0) \cdot (0, 0, 1) dA = 0, \\ \iint_{S_2} F \cdot d\vec{S} &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \frac{1}{2}(x, y, 0) \cdot (0, 0, -1) dA = 0.\end{aligned}$$

Mặt S_3 được tham số hóa bởi

$$S_3(z, \theta) = ((2 - z) \cos \theta, (2 - z) \sin \theta, z)$$

với $0 \leq z \leq 1$ và $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Ta tính

$$\begin{aligned}S_{3z} \times S_{3\theta} &= \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -\cos \theta & -\sin \theta & -1 \\ -(2 - z) \sin \theta & (2 - z) \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \\ &= ((2 - z) \cos \theta, (2 - z) \sin \theta, 2 - z).\end{aligned}$$

Ta tính

$$\begin{aligned}\iint_{S_3} F \cdot d\vec{S} &= \int_0^1 \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} ((2-z) \cos \theta, (2-z) \sin \theta, 0) \\ &\quad \cdot ((2-z) \cos \theta, (2-z) \sin \theta, 2-z) d\theta dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^{2\pi} (2-z)^2 d\theta dz \\ &= \frac{7\pi}{3}.\end{aligned}$$

Vì $\operatorname{div} F = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, nên công thức Gauss–Ostrogradsky cho ta:

$$\begin{aligned}V &= \iiint_E dV = \iiint_E \operatorname{div} F dV \\ &= \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} F \cdot d\vec{S} + \iint_{S_3} F \cdot d\vec{S} \\ &= 0 + 0 + \frac{7\pi}{3} \\ &= \frac{7\pi}{3}.\end{aligned}$$

